

2.6 非线性方程（组）求近似根



东南大学数学学院 Sch.Math.SEU

问题背景和研究目的

解方程是最常见的数学问题，也是数学模型分析求解中最基本的问题之一。

问题：求连续函数 $f(x)$ 的零点，即非线性方程 $f(x) = 0$ 的根。

非线性方程 $f(x) = 0$ 一般没有解析解，通常实际问题中只需要寻求近似根。

要求算法快速、准确、稳定、计算复杂度可接受。

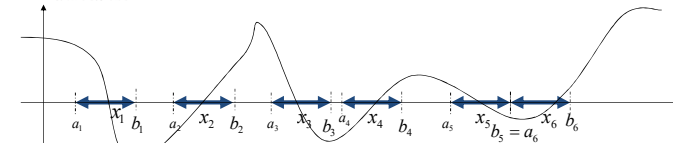
如何有效求解非线性方程的根：

根的隔离常用方法：

图解法；近似方程法；解析法；定步长搜索法,etc.

1. (根的隔离) 确定根的隔离区间 (有根区间)

2. 根的精确化



根的隔离

定义:(重根)如果 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$, 其中 $0 < |g(x^*)| < +\infty$, $m \in \mathbb{Z}_+$, 则称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的 m 重根. 此时,

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

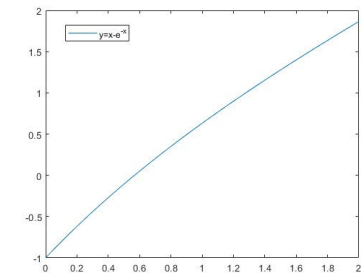
零点存在定理 如果 $f(x) \in C_{[a,b]}$, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内存在根.

对于奇数重根, 可用搜索方法找到隔离区间.

例 1. 求方程 $f(x) = x - e^{-x} = 0$ 的有根区间.

解: 因为 $f'(x) = 1 + e^{-x} > 0$, 所以函数 $f(x)$ 严格单调增, 最多只有一个实根.

试算可知, $f(0) < 0 < f(1)$, 所以有根区间可以取为 $(0, 1)$.



二分法(bisection method)

特点

1. 只能求**奇数重根**.
2. 对于奇数重根, 二分法在有根区间内一定收敛, 但**收敛速度较慢**
3. 通常可以用来提供一个较为粗糙的近似值

假设隔离区间为 $[a, b]$, 估计达到预定精度 ε 最少所需二分次数 n .

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{2^{n+1}}(b-a) \leq \varepsilon \implies n \geq \log_2 \left(\frac{b-a}{\varepsilon} \right) - 1$$

例 2.1 用二分法求方程 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 20 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的一个实根, 要求精确到小数点后 2 位.

解: 在区间 $[1, 2]$ 上, 因为 $f'(x) = 3x^2 + 8x > 0$, $f(1) = -15 < 0$, $f(2) = 4 > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内有且仅有一个实根.

假设作 n 次二分, 可以保证精度要求, 解不等式

$$\frac{1}{2^{n+1}}(2-1) \leq 5 \times 10^{-3}$$

得 $n \geq 6.64$. 所以需要二分 7 次, 才能保证达到精度要求.

表 2.1 二分法算例表

n	$a_n(f(a_n))$ 的符号	$a_n(f(a_n))$ 的符号	$b_n(f(b_n))$ 的符号
0	1(-)	1.5(-)	2(+)
1	1.5(-)	1.75(-)	2(+)
2	1.75(-)	1.875(+)	2(+)
3	1.75(-)	1.8125(-)	1.875(+)
4	1.8125(-)	1.84375(-)	1.875(+)
5	1.84375(-)	1.869375(+)	1.875(+)
6	1.84375(-)	1.851625(+)	1.869375(+)
7	1.84375(-)	1.8476625(-)	1.851625(+)

简单(一步)迭代法

1. 在有根区间 $[a, b]$ 上将原方程 $f(x) = 0$ 变形为**等价方程**: $x = \varphi(x)$. $\varphi(x)$ 称为**迭代函数**
2. 构造迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 迭代计算方程的根.
3. 如果 $\forall x_0 \in [a, b]$, $x_k \rightarrow x^*$, 则称迭代格式全局收敛; 如果 $\forall x_0 \in U(x^*)$, $x_k \rightarrow x^*$, 则称迭代格式局部收敛. 如果迭代序列发散, 则迭代法失效.

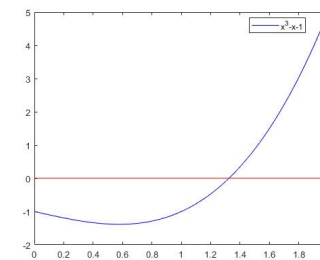
在隔离区间上:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(x)$$

$f(x)$ 的根 $\Leftrightarrow \varphi(x)$ 的不动点

例 3. 求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 1.5 附近的根.

解: 构造两种迭代格式 $x_{1,k+1} = \sqrt[3]{x_{1,k} + 1}$ 和 $x_{2,k+1} = x_{2,k}^3 - 1$.



k	$x_{1,k}$	$x_{2,k}$
0	1.5	1.5
1	1.35721	2.375
2	1.33086	12.3965
3	1.32588	1.9040E3
4	1.32494	6.9024E9
5	1.32476	3.2886E29
6	1.32473	3.5565E88
7	1.32472	4.4986E265
8	1.32472	9.0038E796

迭代法的收敛性

迭代法收敛性:

假设迭代函数 $\varphi(x)$ 连续, 如果迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛, 则序列的极限 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点, 也是方程 $f(x) = 0$ 的根.

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_k) = \varphi\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k\right) \\ \Rightarrow x^* &= \varphi(x^*) \\ \Rightarrow f(x^*) &= 0\end{aligned}$$

压缩映射 (不动点) 定理: 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足条件

1. $\varphi(x) \in C[a, b]$
2. $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$
3. $\exists L \in (0, 1), \forall x_1, x_2 \in [a, b], |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$

则:

1. $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有**唯一**不动点 x^* , 且 x^* 是由 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 产生的序列的极限 (对任意初值 $x_0 \in [a, b]$).
2. 误差估计: $|e_k| = |x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|$.

迭代法收敛性判据

定理 1 (全局收敛): 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足条件

1. $\varphi(x) \in C^1_{[a, b]}$
2. $\forall x \in [a, b], \varphi(x) \in [a, b]$
3. $\exists L \in (0, 1), \forall x \in [a, b], |\varphi'(x)| \leq L$

则 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一根 x^* , 且对于任意初值 $x_0 \in [a, b]$, 迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 都收敛. 迭代序列有如下误差估计:

$$\begin{aligned}|e_k| &\leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0| & e_k &\leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| & \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k} &= \varphi'(x^*)\end{aligned}$$

先验 (事前) 误差估计式 后验 (事后) 误差估计式 渐近误差估计式

L 越小, 迭代收敛越快

迭代法收敛性判据

定理 2: 设方程 $x = \varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内有根 x^* , 且 $\min |\varphi'(x)| > 1$, 则对于任意初值 $x_0 \in [a, b]$, 且 $x_0 \neq x^*$, 迭代格式**发散**.

定理 3: 设方程 $x = \varphi(x)$ 有根 x^* , 且在 x^* 的某个邻域 S 内 $\varphi(x)$ 一阶连续可导, 则

1. 当 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 时, 迭代格式**局部收敛**,
2. 当 $|\varphi'(x^*)| > 1$ 时, 迭代格式**发散**.

例 4. 求方程 $9x^2 - \sin x - 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 的根.

解: 构造迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}\sqrt{\sin x_k + 1}$.

迭代函数 $\varphi(x) = \frac{1}{3}\sqrt{\sin x + 1}$ 在区间 $[0, 1]$ 上满足

$$\varphi(x) \in [0, 1], |\varphi'(x)| = \frac{|\cos x|}{6\sqrt{\sin x + 1}} \leq \frac{1}{6}.$$

根据定理 1, 迭代格式在区间 $[0, 1]$ 上全局收敛.

不妨取 $x_0 = 0.4$, 迭代过程如表格所示. 如果取 $x_{16} = 0.391846907002648$ 作为近似值, 精度可达 10^{-15} .

k	x_k
0	0.4
1	0.392911969545434
2	0.391986409403872
3	0.391865185419031
4	0.391849302055659
$\vdots$	$\vdots$
12	0.391846907002856
13	0.391846907002676
14	0.391846907002652
15	0.391846907002649
16	0.391846907002648

例 5. 用迭代法求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的正根 $x^* = \sqrt{3}$.

解:

- 1) 构造迭代格式 $x_{k+1} = x_k^2 + x_k - 3$, $\varphi'(x) = 2x + 1$, $\varphi'(x^*) = 2\sqrt{2} + 1 > 1$
- 2) 构造迭代格式 $x_{k+1} = \frac{3}{x_k}$, $\varphi'(x) = -\frac{3}{x^2}$, $\varphi'(x^*) = -1$
- 3) 构造迭代格式 $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{3}(x_k^2 - 3)$, $\varphi'(x) = 1 - \frac{2}{3}x$, $\varphi'(x^*) \approx 0.4226$
- 4) 构造迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{3}{x_k}\right)$, $\varphi'(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{x^2}\right)$, $\varphi'(x^*) = 0$

k	$x_{1,k}$	$x_{2,k}$	$x_{3,k}$	$x_{4,k}$
0	1.5	1.5	1.5	1.5
1	1.875	2	1.625	1.75
2	54668	1.5	1.684895833	1.732142857
3	165.8468	2	1.711750171	1.732050810
4	4.5618E6	1.5	1.723402063	1.732050808
5	9.4931E19	2	1.728382951	1.732050808
6	8.5552E59	1.5	1.730498346	1.732050808

收敛阶

定义: (收敛阶) 设序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* , 记 $e_k = x_k - x^*$. 若存在常数 $p \geq 1$ 及非零常数 C , 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C$, 则称序列 $\{x_k\}$ 是 p 阶收敛的.

p 的大小反映收敛速度, p 越大收敛越快. $p = 1$, 且 $0 < |C| < 1$ 时, 称为**线性收敛**.
 $p > 1$ 时称为**超线性收敛**. 特别当 $p = 2$ 时, 称为**平方收敛**.

定理: (高阶收敛定理) 如果迭代函数 $\varphi(x)$ 在根 x^* 附近具有 $p \geq 1$ 阶连续导数, 且

$$\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0, \varphi^{(j)}(x^*) = 0, j = 1, 2, \dots, p-1$$

则迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 在 x^* 附近是 p 阶局部收敛的, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}.$$

若 $p = 1$, 则还要求 $|\varphi'(x)| < 1$.

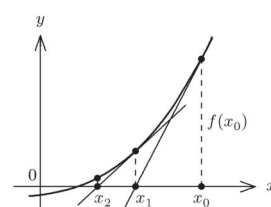
牛顿迭代法 (切线法)

思想: 将非线性方程**线性化**, 将问题转化为线性方程求根问题

设非线性函数 $f(x)$ 在 x_k 处作 Taylor 展开, 取线性近似

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

从而得到 Newton 迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$


牛顿法优点：对于单重根，迭代局部至少 2 阶收敛，收敛速度较快

牛顿法缺点：

- 对重根收敛速度较慢（线性收敛）
- 依赖初值的选取，要求初值接近精确解
- 每次迭代都需要计算导数

牛顿法是目前求解非线性方程（组）的主要方法，在实际计算中，如果精度要求高，可以先用其它方法（如二分法）获得一个低精度近似解，然后再用牛顿法求解。

Newton法的局部收敛性

Newton 迭代格式的迭代函数为 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

设 x^* 为 $f(x) = 0$ 的 m 重根，即 $f(x) = (x - x^*)^m g(x), g(x^*) \neq 0$,

$$f'(x) = (x - x^*)^{m-1} (mg(x) + (x - x^*) g'(x)),$$

$$\varphi(x) = x - \frac{(x - x^*) g(x)}{mg(x) + (x - x^*) g'(x)}$$

$$\varphi'(x^*) = \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{\varphi(x) - \varphi(x^*)}{x - x^*}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{1}{x - x^*} \left(x - \frac{(x - x^*) g(x)}{mg(x) + (x - x^*) g'(x)} - x^* \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{m}$$

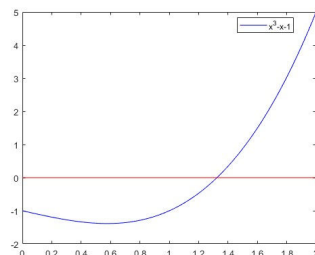
结论：

- Newton 法对单根至少是 2 阶局部收敛的。
- 当 x^* 为方程 $m(m \geq 2)$ 重根时，Newton 法一阶局部收敛。

牛顿法应用举例

例 3. 求 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 1.5 附近的根 x^* .

解：构造 Newton 迭代格式： $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$



k	x_k	x_k
0	1.5	0.6
1	1.347826086956522	17.899999999999984
2	1.325200398950907	11.946802328608761
3	1.324718173999054	7.985520351936208
4	1.324717957244790	5.356909314795458
⋮	⋮	⋮
8	1.324717957244746	1.461044109887682
9	1.324717957244746	1.339323224262526
10	1.324717957244746	1.324912867718656

例 4. 用牛顿法求方程 $x - e^{-x} = 0$ 的根.

解：构造 Newton 迭代格式： $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + e^{-x_k}} = \frac{1+x_k}{1+e^{x_k}}$ ，取初值 $x_0 = 0.5$.

k	x_k
0	0.5
1	0.57102
2	0.56716
3	0.56714

定理: (全局收敛定理) 设函数 $f(x) \in C_{[a,b]}^{(2)}$, 且满足条件:

1. $f(a)f(b) < 0$;
2. $\forall x \in (a,b), f'(x) \neq 0$;
3. $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号;
4. $\varphi(a) \leq b, \varphi(b) \geq a$.

则对任意初值 $x_0 \in [a,b]$, Newton 迭代法产生的迭代序列二阶收敛到 $[a,b]$ 内唯一实根。

如果条件 4 换成 $f(x_0)f''(x_0) > 0$, 则 Newton 迭代法产生的迭代序列单调二阶收敛到 $[a,b]$ 内唯一实根。

Newton迭代法的改进

改进 1. 重根情形的改进

设 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 $m \geq 2$ 重根, 则 Newton 迭代法线性收敛. 通过改进, 至少可以达到 2 阶收敛.

1) 若重数 m 已知, 则迭代格式改为

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2) 若重数 m 未知, 记 $u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$, 此时 x^* 是方程 $u(x) = 0$ 的单重根, 迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{u(x_k)}{u'(x_k)}$$

$$= x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{(f'(x_k))^2 - f(x_k)f''(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Newton割线法

改进 2. 割线法 (两步迭代)

思想: 用割线斜率近似代替切线斜率, 收敛阶为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1.618$, 仍然是超线性收敛.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k)$$

割线法优点: 不需要计算导数

迭代法求解线性方程组

3.3.1 雅可比迭代法

设线性方程组

$$Ax = b \quad (3.1)$$

的系数矩阵 A 可逆且主对角元素 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 均不为零, 令

$$D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

并将 A 分解成

$$A = (A - D) + D \quad (3.2)$$

式(3.1)可写成

$$Dx = (D - A)x + b$$

令

$$x = B_1x + f_1$$

其中

$$B_1 = I - D^{-1}A, \quad f_1 = D^{-1}b \quad (3.3)$$

以 B_1 为迭代矩阵的迭代法(公式)

$$x^{(k+1)} = B_1x^{(k)} + f_1 \quad (3.4)$$

称为雅可比迭代法(公式), 用向量的分量来表示式(3.4)为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right] \quad (3.5)$$

($i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots$)

其中, $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$ 为初始向量.

高斯-赛德尔迭代 (Gauss-Seidel method)

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + f_G,$$

$$A = D + L + U, G = -(A - U)^{-1}U, f_G = (A - U)^{-1}b$$

称为高斯-赛德尔迭代法, 用向量表示的形式为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right] \quad (3.9)$$

$i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots$

由此可以看出, 高斯-赛德尔迭代法的一个明显优点是, 在计算机运算时, 只需一组存储单元(计算出 $x_i^{(k+1)}$ 后 $x_i^{(k)}$ 不再使用, 所以用 $x_i^{(k+1)}$ 冲掉 $x_i^{(k)}$, 以便存放近似解)。



求解非线性方程组的牛顿迭代法



求解非线性方程组

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \end{cases}$$

定义 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, F = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^T, F'(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{n \times n}$.

Newton 迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - [F'(x_k)]^{-1}F(x_k)$$